Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Technik

Serie 8

Aufgabe 1. Schreiben Sie die folgenden Summen in der Summenschreibweise.

1. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$
2. $2 + 4 + 6 + \cdots + 100$
3. $1 - 4 + 9 - 16 + 25 - 36 + 49 - 64$
4. $5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5$
5. $-9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 + 0 + 1 + 2 + 3$
6. $-1 + 3 - 5 + 7 - 9 + 11 - 13 + 15 - 17$
7. $3^2 + 5^3 + 7^4 + 9^5 + 11^6 + 13^7 + 15^8$
8. $\frac{1}{3} + \frac{3}{5} + \frac{5}{7} + \frac{7}{9} + \frac{9}{11} + \frac{11}{13} + \frac{13}{15}$

Aufgabe 2. Verwenden Sie die Rechenregeln, um die folgenden Summen möglichst kompakt und ohne Summenzeichen aufzuschreiben.

1. $\sum_{i=1}^{n}(2i)$
2. $\sum_{i=1}^{n}(i+3)$
3. $\sum_{i=1}^{n}(4i-2)$
4. $\sum_{i=-n}^{n} i$
5. $\sum_{i=0}^{8}(i+1)$
6. $\sum_{i=3}^{20}(i-1)$
7. $\sum_{i=1}^{n}\left((i+1)^2 - i^2\right)$
8. $\sum_{i=1}^{9}(i+1)^3 - \sum_{i=1}^{9} i^3$

Hinweis: Verwenden Sie auch die Gauss'sche Summenformel, welche wir in diesem Kapitel beweisen:

Für alle Zahlen $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}\,.$$

Aufgabe 3. Berechnen Sie die folgenden Produkte.

1. $\prod_{i=0}^{4}(i+2)$
2. $\prod_{i=0}^{100} i^2$

Aufgabe 4. Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke:

1. $\sum_{i=2}^{4}\sum_{j=i}^{4}(i+j)$ 2. $\sum_{i=2}^{4}\sum_{j=i}^{4} i$ 3. $\prod_{i=2}^{4}\sum_{j=i}^{4}(i+j)$ 4. $\sum_{i=2}^{4}\prod_{j=i}^{4} i$

Aufgabe 5. Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt, dass

$$1+3+5+\ldots+(2n-1) = n^2\,.$$

1. Schreiben Sie die Summe $1+3+5+\ldots+(2n-1)$ abgekürzt mit Hilfe des Summenzeichens.
2. Beweisen Sie die obige Behauptung durch vollständige Induktion.

Aufgabe 6. Wir haben für die Anzahl der Schritte bei den Türmen von Hanoi die Formel

$$f(n) = 2^n - 1$$

durch Zahlenbeispiele bestimmt. Beweisen Sie, dass diese Formel korrekt ist, mit Hilfe der vollständigen Induktion.

Aufgabe 7. Für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ gilt $2^n > n+1$. Beweisen Sie diese Aussage durch vollständige Induktion.

Aufgabe 8. Für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ gilt, dass $\left(1-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$.

1. Schreiben Sie das Produkt $\left(1-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)$ abgekürzt mit Hilfe des Produktzeichens.
2. Beweisen Sie die obige Behauptung durch vollständige Induktion.

Aufgabe 9. Beweisen Sie die folgende Aussage durch vollständige Induktion: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{i=1}^{n}(4i-1) = 2n^2 + n\,.$$

Aufgabe 10. Beweisen Sie die folgende Aussage durch vollständige Induktion: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{k} < 2n\,.$$

Aufgabe 11. Kann vollständige Induktion etwas Falsches beweisen?
Natürlich nicht, aber man könnte durchaus etwas Falsches beweisen, wenn man sie unvorsichtig anwendet. Hier untersuchen wir ein Beispiel einer falschen Aussage, bei der der Induktionsschritt aber durchaus gelingt. Würde man also - verwöhnt vom üblichen leichten Erfolg der Induktionsverankerung - auf die Verankerung verzichten, so könnte man zum falschen Schluss kommen, dass die Aussage wahr ist.

Behauptung: $7^n + 1$ ist durch 6 teilbar (für alle $n \in \mathbb{N}$).

Das ist immer falsch, man würde die Induktionsverankerung also niemals schaffen, auch wenn man noch so lange nach einer geeigneten natürlichen Zahl n sucht. Der Induktionsschritt dagegen gelingt mühelos. Führen Sie den Induktionsschritt durch!